



LAPORAN KERJA PRAKTEK- TF-234703

EVALUASI PENGARUH AKURASI DI COAL FEEDER TERHADAP PERHITUNGAN EFISIENSI UNIT PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP UNIT 1&2

FARA NAILA EKA PUTRI

NRP. 5009231040

Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Departemen Teknik Fisika

Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
"EVALUASI PENGARUH AKURASI DI COAL FEEDER TERHADAP
PERHITUNGAN EFISIENSI UNIT PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP UNIT
1&2"

disusun oleh

FARA NAILA EKA PUTRI

NRP. 5009231040

Yang telah menyelesaikan mata kuliah TF-181701 Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power UP Paton Power Plant, Probolinggo, Jawa Timur Unit 1&2, pada tanggal 5 Januari 2026 s/d 6 Februari 2026

Probolinggo, 6 Februari 2026

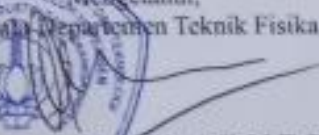
Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Herny Ariesta/Budiarti, S.T., M.T.
NIP. 199203302024062001

Pembimbing Lapangan


Abdullah
NID. 8811096JA

Mengetahui,
Kepala Departemen Teknik Fisika


Prof. Gunawan Nugroho, S.T, M.T, Ph.D
NIP. 197271272002121002



Halaman ini sengaja dikosongkan

**EVALUASI PENGARUH AKURASI DI COAL FEEDER TERHADAP
PERHITUNGAN EFISIENSI UNIT PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP UNIT
1&2**

Nama : Fara Naila Eka Putri
NRP : 5009231040
Departemen : Teknik Fisika – FTIRS
Pembimbing : 1. Herny Ariesta Budiarti, S.T., M.T.
2. Abdullah

ABSTRAK

Kerja Praktik ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 dengan tujuan menganalisis pengaruh akurasi di coal feeder terhadap perhitungan efisiensi unit pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 1&2. Salah satu parameter utama yang digunakan dalam evaluasi kinerja pembangkit adalah Net Plant Heat Rate (NPHR), yang sangat bergantung pada ketepatan perhitungan energi panas masuk (heat input). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akurasi coal feeder terhadap perhitungan efisiensi pembangkit yang direpresentasikan melalui nilai NPHR. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah kalibrasi coal feeder dengan menggunakan data operasional yang diolah melalui Microsoft Excel. Parameter yang dianalisis meliputi belt load, laju alir batubara (coal flow), heat input, serta nilai NPHR. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum kalibrasi, nilai belt load cenderung lebih tinggi dan fluktuatif, yang menyebabkan overestimasi heat input serta menghasilkan nilai NPHR yang lebih besar dan tidak stabil. Setelah dilakukan kalibrasi, nilai belt load menjadi lebih akurat dan stabil, sehingga perhitungan heat input menjadi lebih representatif terhadap kondisi aktual. Hal ini berdampak pada penurunan nilai NPHR serta pola grafik yang lebih stabil. Namun demikian, penurunan nilai NPHR tersebut tidak menunjukkan peningkatan efisiensi termal unit secara fisik, melainkan mencerminkan perbaikan akurasi data pengukuran yang digunakan dalam perhitungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akurasi coal feeder memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan perhitungan performa pembangkit. Kalibrasi coal feeder menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas data operasional, sehingga evaluasi efisiensi pembangkit dapat dilakukan secara lebih tepat dan representatif.

Kata Kunci: Pressure sensor, keandalan, distribusi weibull, coal feeder, PLTU

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul “Analisis pengaruh Akurasi di Coal Feeder terhadap Perhitungan Efisiensi Unit pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 1&2” tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan kerja praktik yang penulis laksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Melalui kerja praktik ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menambah wawasan, keterampilan, serta pengalaman nyata terkait sistem ketenagalistrikan, khususnya dalam aspek operasi dan pemeliharaan peralatan penunjang pembangkit. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktik ini dengan baik.
2. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materil selama penulis menjalani kerja praaktik
3. Herny Ariesta Budiarti, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing internal Departemen Teknik Fisika yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan laporan.
4. Bapak Abdullah selaku pembimbing lapangan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 yang banyak memberikan bantuan dan membimbing penulis selama masa kerja praktik berlangsung.
5. Segenap karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2, khususnya Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR Konin) dan seluruh staf yang telah memberikan kesempatan, ilmu, dan bimbingan selama pelaksanaan kerja praktik.
6. Rekan – rekan seperjuangan kerja praktik yang telah kebersamai selama penulis melaksanakan kerja praktik.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, serta menjadi tambahan referensi dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya yang berkaitan dengan akurasi pengukuran coal feeder dan pengaruhnya terhadap efisiensi unit pembangkit.

Probolinggo, 5 Januari 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	3
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL.....	11
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Ruang Lingkup.....	13
1.3 Profil Perusahaan	13
1.3.1 Sejarah Berdirinya PT PLN Nusantara Power UP Paiton	13
1.3.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai PT PLN Nusantara Power	15
1.3.3 Struktur Organisasi	15
1.3.4 Lokasi dan Layout PLN Nusantara Power UP Paiton	20
BAB II	
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK	22
2.1 Proses Pelaksanaan Kerja Praktek	22
2.2 Siklus Steam.....	24
2.2.1 Water System.....	25
2.2.1.1 Feedwater	25
2.2.2.2 Cooling Water System.....	25
2.2.2.3 Service Water System	26
2.2.3 Fuel Oil System.....	26
2.2.4 Coal Handling System.....	26
2.2.5 Water Treatment Plant System	28
2.2.6 Asy Handling System	28
2.2.7 Air System.....	29
2.2.8 Sistem Komunikasi Beban Pembangkit	29
2.2.9 Coal Feeder	30
2.2.10 Flowrate	31
2.2.11 NPHR (Net Plant Heat Rate).....	32
BAB III	
HASIL PEMBELAJARAN	33
3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus.....	33
3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus	33
3.3 Analisa Data dan Pembahasan.....	34
3.4 Diskusi	37
BAB IV	
HASIL PEMBELAJARAN	39

4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo PT PLN Nusantara Power.....	15
Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power.....	16
Gambar 1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.....	17
Gambar 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.....	20
Gambar 1.5 Tata Letak Kompleks PLTU Paiton	21
Gambar 2.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktik	22
Gambar 2.2 Dokumentasi Pelaksanaan Kerja Praktik	22
Gambar 2.3 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	23
Gambar 2.6 Flow Diagram Ash Handling System di PLTU Paiton Unit 1 dan 2	28
Gambar 2.7 Coal Feeder di PLTU Paiton Unit 2B.....	30
Gambar 2.9 Panjang Belt Load pada Coal Feeder	31
Gambar 3.1 Grafik NPHR pada Unit 1 dan 2.....	36
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Nilai Rata-Rata NPHR pada Unit 1 dan 2.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kapasitas Daya yang Dihasilkan PLN Nusantara Power	14
Tabel 3.1 Sebelum dan Setelah Kalibrasi Coal Feeder E pada Unit 1	34
Tabel 3.2 Hasil perhitungan Belt Load Setelah dan Sebelum Kalibrasi	35
Tabel 3.3 NPHR pada Unit 1 dan Unit 2.....	36
Tabel 3.4 Perbandingan Nilai NPHR Unit 1&2.....	36

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan industri baik di dunia maupun di Indonesia. Konsumsi energi listrik di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1142 GWh, angka mengalami peningkatan 5,08% dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun 2030 diperkirakan kebutuhan energi listrik akan meningkat sekitar 60% (Yohana et al., 2025). Ketersediaan pasokan listrik yang berkelanjutan menjadi syarat utama untuk mendukung kegiatan masyarakat maupun operasional industri berskala besar. PT PLN Nusantara Power sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) memiliki peran strategis dalam penyediaan tenaga listrik nasional, salah satunya melalui Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara.

PLTU bekerja dengan prinsip siklus rankine. Dalam siklus ini, sumber panas eksternal, seperti hasil pemanasan batubara, diambil sebagai energi input dan dikonversi menjadi energi mekanik untuk menggerakkan shaft pada turbin. Fluida yang digunakan pada siklus rankine untuk mentransfer energi adalah air. Pada siklus ini, air mengalami perubahan menjadi empat bentuk, yaitu *saturated liquid*, *compressed liquid*, *superheated vapor*, dan *liquid-vapor mixture* (Marzouk et al., 2021). Dalam siklus ini, kontinuitas pasokan batubara menjadi faktor krusial agar proses pembakaran di boiler tetap stabil dan efisien. Salah satu komponen yang berperan langsung dalam menjamin kelancaran suplai batubara adalah *coal feeder*, yang berfungsi mengatur laju aliran batubara dari bunker menuju pulverizer secara terkontrol. Dengan jam operasi yang tinggi dan kondisi lingkungan operasional, potensi terjadinya penyimpangan akurasi pengukuran pada *coal feeder* tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh akurasi pengukuran *coal feeder* terhadap hasil perhitungan efisiensi unit, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan keandalan sistem pengukuran dan kinerja pembangkit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan kerja praktik dengan judul “Analisis Pengaruh Akurasi di *Coal Feeder* terhadap Perhitungan Efisiensi Unit pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 1 & 2”. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara keakuratan pengukuran laju aliran batubara dengan hasil perhitungan efisiensi unit, serta menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja pembangkit listrik tenaga uap.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

1.3 Profil Perusahaan

1.3.1 Sejarah Berdirinya PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Unit pembangkit Paiton berdiri berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 yang berfokus pada pembangkitan dan penyaluran energi listrik di wilayah Jawa bagian timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995 PLN mendirikan perusahaan hasil restrukturisasi yang diberi nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya pada tahun 1997, sektor Paiton

namanya berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik JawaBali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999 Organisasi UP Paiton mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan organisasi di PT PLN Nusantara Power II yang dinamis dan fleksibel. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH (Giga Watt Hours). Dengan adanya perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, pada tahun 2000 PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT Nusantara Power). Kemudian melalui surat Kementrian BUMN nomor SR590/MBU/0912022, pada tanggal 20 September 2022 PT Nusantara Power yang semula adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah menjadi subholding PLN Nusantara Power dan sejak saat itu berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. PT PLN Nusantara Power memiliki enam unit pembangkitan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan masing – masing kapasitasnya ditampilkan pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Kapasitas Daya yang Dihasilkan PLN Nusantara Power

Unit Pembangkitan	Kapasitas
UP Paiton	1.460 MW
UP Gresik	2.260 MW
UP Muara Karang	1.208 MW
UP Muara Tawar	920 MW
UP Cirata	1.008 MW
UP Brantas	281 MW

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. PLTU Paiton terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh tiga perusahaan berbeda. PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9, dimana unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari proyek percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap krisis energi nasional. Sedangkan Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia). Sementara itu, Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Kapasitas dari 9 unit pembangkit UP Paiton adalah sebagai berikut (PLN, 2023).

1. Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power

2. Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT POMI
3. Unit 5 dan 6 dengan kapasitas 1260 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT YTL
4. Unit 7 dan 8 dengan kapasitas 1200 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI)
5. Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power

1.3.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai PT PLN Nusantara Power

Logo PT PLN Nusantara Power ditampilkan pada Gambar 1.1 dengan visi dan misi sebagai berikut.



Gambar 1.1 Logo PT PLN Nusantara Power
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Visi PT PLN Nusantara Power:

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

Misi PT PLN Nusantara Power:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian net zero emissions
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif

Nilai – nilai budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton didasarkan pada nilai – nilai AKHLAK BUMN yang terdiri atas:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan elemen penting dalam menggambarkan pembagian tugas, fungsi, serta alur koordinasi di dalam sebuah perusahaan. PT PLN Nusantara Power

```

graph TD
    DUT[DIREKTUR UTAMA]
    KSI[Kepala Satuan Pengawasan Internal]
    KS[SEKRETARIS PERUSAHAAN]
    KSPH[Kepala Satuan Pelayanan Hukum]
    KSPTR[Kepala Satuan Perencanaan dan Transformasi Korporat]
    DOPG[DIREKTUR OPERASI PEMBANGKIT GAS]
    DOPB[DIREKTUR OPERASI PEMBANGKIT BATUBARA]
    DPN[DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN NIAGA]
    DK[DIREKTUR KEUANGAN]
    DHMA[DIREKTUR MANAJEMEN HUMAN CAPITAL DAN ADMINISTRASI]

    DUT --- KSI
    DUT --- KS
    DUT --- KSPH
    DUT --- KSPTR
    DUT --- DOPG
    DUT --- DOPB
    DUT --- DPN
    DUT --- DK
    DUT --- DHMA

    DOPG --- KDP1[Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan-1]
    DOPG --- KDP2[Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer-1]
    DOPG --- KDP3[Kepala Divisi Operasi Sistem dan Pengendalian Kontrak-1]
    DOPG --- KTS[KEPALA SATUAN TEKNOLOGI DAN ENJINIRING]
    DOPG --- GMPK[GM UNIT PEMBANGKIT MUARA KARANG]
    DOPG --- GMPG[GM UNIT PEMBANGKITAN GRESIK]
    DOPG --- GMPA[GM UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR]
    DOPG --- GMPD[GM UNIT PEMBANGKITAN CIRATA]
    DOPG --- GMB1[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTMG ARUN]
    DOPG --- GMB2[GM UNIT PEMBANGKITAN BRANTAS]
    DOPG --- GMD[GM UNIT MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL]

    DOPB --- KDP4[Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan-2]
    DOPB --- KDP5[Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Energi Primer-2]
    DOPB --- KDP6[Kepala Divisi Operasi Sistem dan Pengendalian Kontrak-2]
    DOPB --- GMB3[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU INDRAMAYU]
    DOPB --- GMB4[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU REMBANG]
    DOPB --- GMB5[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU PACITAN]
    DOPB --- GMB6[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU PULANG PISAU]
    DOPB --- GMB7[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU TENAYAN]

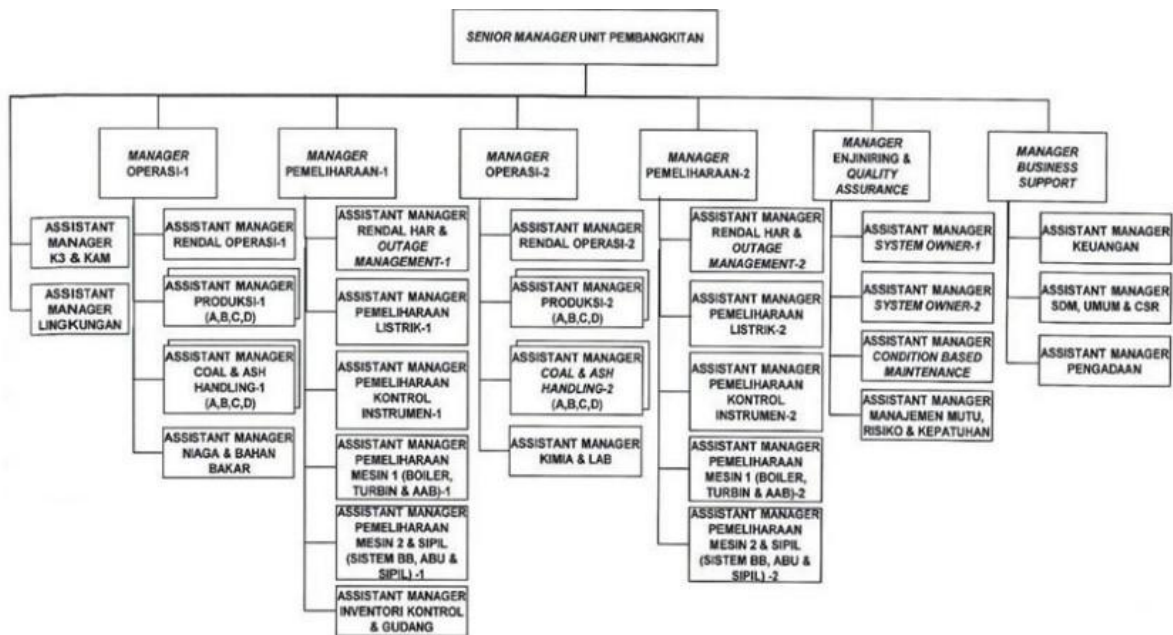
    DPN --- KDN[Kepala Divisi NIAGA]
    DPN --- KDE[Kepala Divisi EBT dan Pengembangan Pembangkit]
    DPN --- KDK[Kepala Divisi Konstruksi dan PMO]
    DPN --- KDS[Kepala Divisi Supply Chain Management]
    DPN --- GMB8[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU TJ. AWAR-AWAR]
    DPN --- GMB9[GM UNIT PEMBANGKITAN PAITON]
    DPN --- GMB10[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU KALTIM TELUK]
    DPN --- GMB11[GM UNIT BISNIS JASA O&M PLTU SAMBELIA]

    DK --- KDA[Kepala Divisi Anggaran]
    DK --- KDPB[Kepala Divisi Perbendaharaan dan Pajak]
    DK --- KDAK[Kepala Divisi Akuntansi]
    DK --- KDP[Kepala Divisi Portofolio]
    DK --- KSM[Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan]
    DK --- KRKP[Kepala Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen]

    DHMA --- KDSH[Kepala Divisi Sistem Human Capital dan Organisasi]
    DHMA --- KDPH[Kepala Divisi Pengembangan Talenta]
    DHMA --- KDPF[Kepala Divisi Performance Management dan Sistem Informasi Human Capital]
    DHMA --- KDSL[Kepala Divisi Lingkungan dan K3-1]
    DHMA --- KDSL2[Kepala Divisi Lingkungan dan K3-2]
    DHMA --- KDB[Kepala Bidang Umum dan Administrasi]
    DHMA --- GMA[GM UNIT PJB ACADEMY]
  
```

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

18



Gambar 1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pada struktur organisasi tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada. Berikut adalah fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan
Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT PLN Nusantara Power.
2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan
Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.
3. Asisten Manajer Lingkungan
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.
4. Manajer Operasional
Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate

Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.

e. Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.

b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument

Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Selain itu, juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

d. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

e. Asisten Manajer SDM dan Keuangan

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan.

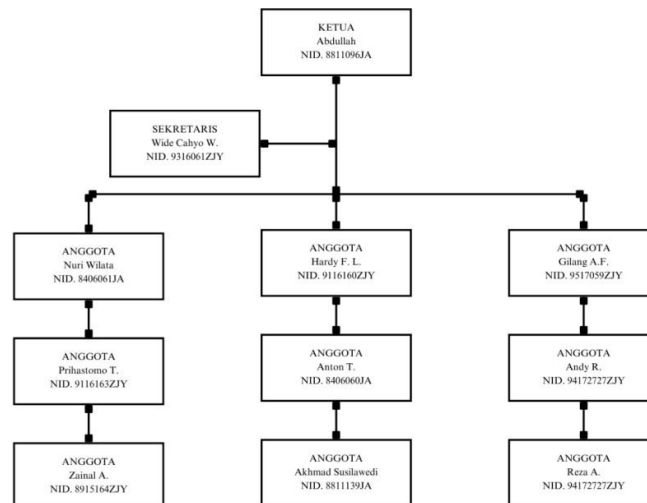
f. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

g. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja seperti pada Gambar 1.4.

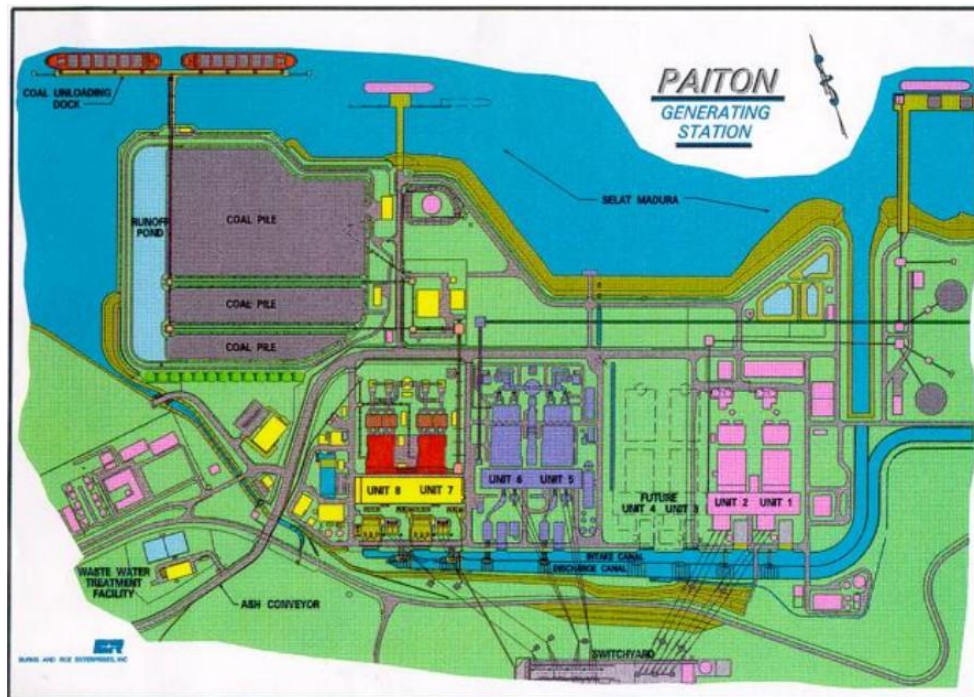


Gambar 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen PT PLN Nusantara Power Paiton)

1.3.4 Lokasi dan Layout PLN Nusantara Power UP Paiton

PLN Nusantara Power UP Paiton terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU ini terletak sekitar 142 km dari Kota Surabaya dan 52 km dari Kota Probolinggo. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki 3 unit operasi di kompleks pembangkit PLTU Paiton, yaitu pada unit 1, unit 2, dan unit 9. Tata letak PLTU Paiton dapat dilihat pada Gambar 1. 5.

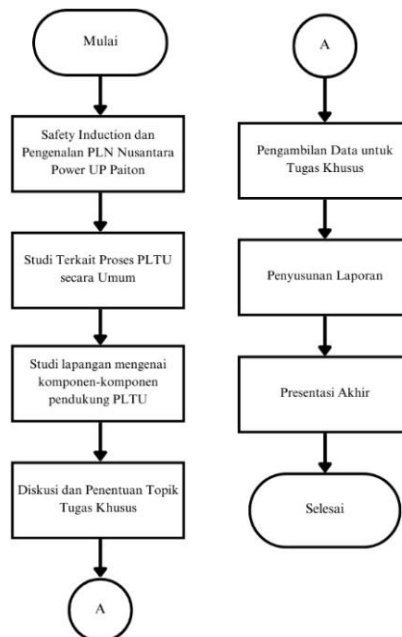


Gambar 1.5 Tata Letak Kompleks PLTU Paiton
 (Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

BAB II

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

2.1 Proses Pelaksanaan Kerja Praktek



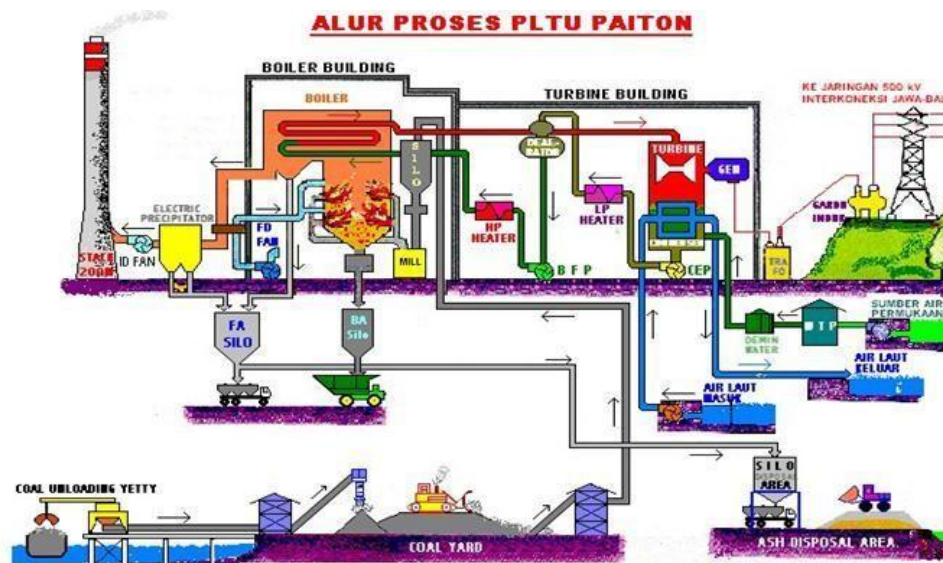
Gambar 2.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan pada Gambar 2.1. Kegiatan ini diawali dengan safety induction dan pengenalan PLN Nusantara Power UP Paiton secara umum pada gedung utama unit 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan dengan penempatan ke Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Unit 1 dan 2. Pada minggu pertama dilakukan pengenalan proses PLTU secara umum dan kunjungan lapangan serta penjelasan di daerah turbin, boiler, serta control room yang terdapat pada unit 1 dan 2. Kemudian, pada minggu kedua dilakukan kunjungan lapangan di daerah coal handling facility dan boiler. Dari kunjungan lapangan tersebut, selanjutnya peserta didik menentukan topik tugas khusus yang akan diangkat dengan didampingi pembimbing lapangan. Peserta didik kemudian menyusun laporan terkait tugas khusus yang telah disepakati bersama pembimbing lapangan dan melakukan presentasi akhir pada akhir kegiatan Kerja Praktik. Gambar 2.2 merupakan dokumentasi kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.



Gambar 2.2 Dokumentasi Pelaksanaan Kerja Praktik
(Sumber: Pribadi)

Proses Umum PLTU



Gambar 2.3 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan uap panas sebagai sumber energi kinetik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan tenaga listrik. Gambar 2. 3 merupakan penjelasan mengenai alur pembangkitan listrik pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Secara umum, PLTU memiliki prinsip mengubah air menjadi uap dengan menggunakan bahan bakar batubara, sehingga uap tersebut memiliki temperatur dan tekanan tertentu yang dapat memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Dari prinsip tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi listrik.

Proses pembangkitan listrik pada PLTU Paiton dimulai dari proses unloading batubara dari vessel pada fasilitas ship unloader. Batubara yang diangkut dari vessel kemudian diletakkan pada hopper dan kemudian diangkut conveyor menuju ke stock pile. Dari stock pile, batubara kemudian diangkut conveyor menuju ke silo untuk ditampung sementara sebelum batubara dihaluskan pada mill. Setelah melewati mill, selanjutnya batubara akan dibakar pada boiler sehingga menghasilkan panas. Panas dari hasil pembakaran batubara tersebut kemudian akan memanaskan air pada pipa – pipa boiler sehingga air tersebut berubah menjadi steam. Steam yang dihasilkan dari boiler merupakan superheated steam yang memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi, sehingga dapat memutar turbin. Setelah steam melewati high pressure turbine kemudian steam dikembalikan lagi ke boiler untuk dilakukan reheat. Proses reheat ini bertujuan untuk menaikkan temperatur steam tanpa menaikkan tekanannya. Steam hasil reheat kemudian disalurkan pada intermediate pressure turbine. Steam sisa putaran intermediate pressure turbine kemudian diteruskan pada low pressure turbine hingga energi steam tersebut habis. Turbin dan generator memiliki poros yang sama, sehingga pada saat turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Putaran generator inilah yang kemudian menghasilkan energi listrik. Sisa steam dari low pressure turbine kemudian menuju ke condenser, sehingga steam yang masih tersisa berubah menjadi fasa cair dimana air tersebut akan digunakan kembali untuk siklus berikutnya. Kebanyakan

PLTU sudah menggunakan sistem closed loop agar efisiensi uap sisa pemutar turbin dapat digunakan kembali untuk siklus selanjutnya.

Secara keseluruhan, sistem kerja PLTU didasarkan pada siklus termodinamika yang dikenal sebagai siklus Rankine, yaitu siklus konversi energi panas menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik. Dalam siklus ini, air berperan sebagai fluida kerja yang mengalami empat proses utama, yaitu pemanasan (evaporasi) di boiler, ekspansi di turbin, kondensasi di kondensor, dan pemompaan kembali ke boiler. Proses ini berlangsung secara berulang dan tertutup untuk menjaga efisiensi serta mengurangi kehilangan energi. Efisiensi termal PLTU sangat bergantung pada tekanan dan temperatur uap yang dihasilkan, sehingga penggunaan superheater dan reheater menjadi penting untuk meningkatkan energi kinetik uap tanpa meningkatkan tekanan kerja secara berlebihan. Selain itu, sistem pendukung seperti feedwater heater, deaerator, serta sistem kontrol otomatis juga berperan penting dalam menjaga kestabilan operasi, efisiensi, dan keamanan pembangkit. Dengan penerapan sistem siklus tertutup serta kontrol yang baik, PLTU dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar secara kontinu dan stabil untuk memenuhi kebutuhan beban listrik nasional.

2.2 Siklus Steam

Pada proses PLTU digunakan air yang sudah mengalami proses pemurnian dari kandungan mineral yang dilakukan pada WTP (Water Treatment Plant), air ini disebut air demin. Proses demineralisasi ini dijelaskan pada Gambar 2. 4. Air demin dialirkan menuju kondensor kemudian dipompa ke LPH (Low Pressure Heater) 1, 2, dan 3 menggunakan CEP (Condensate Extraction Pump). Di dalam LPH air demin dipanaskan menggunakan steam sisa penggunaan LP Turbin (Low Pressure Turbine) hingga mencapai temperatur 128°C. Pemanasan ini bertujuan membantu untuk mengurangi thermal shock pada boiler serta meningkatkan efisiensi boiler. Selanjutnya, air demin dibawa ke deaerator. Pada deaerator, air demin dipanaskan kembali menggunakan steam sisa LPH (Low Pressure Heater) hingga mencapai temperatur 147°C. Deaerator memiliki fungsi utama untuk menghilangkan gas – gas yang tidak diperlukan pada sistem, seperti gas O_2 yang dapat menyebabkan korosi pada pipa dan boiler. Gas – gas tersebut dihilangkan dengan cara dipanaskan dan ditambahkan zat kimia seperti NH_2 (Hydrazine). Dimana zat – zat tersebut mengikat gas O_2 yang terdapat pada air demin tersebut. Dari deaerator, air demin kemudian dipompa ke HPH (High Pressure Heater) 4, 5, dan 6 dengan menggunakan BFP (Boiler Feed Pump). Pada HPH 4 dan 5 air dipanaskan dengan memanfaatkan sisa steam dari IP Turbin (Intermediate Pressure Turbine), sedangkan pada HPH 6 air dipanaskan dengan memanfaatkan steam sisa dari HP Turbin (High Pressure Turbine). Output air dari HPH temperaturnya mencapai 250°C. Dari HPH kemudian air dialirkan menuju ke economizer untuk dipanaskan kembali menggunakan gas buang pembakaran (flue gas). Setelah itu, air dialirkan menuju ke steam drum. Pada steam drum air masuk ke bagian atas downcomer, selanjutnya air akan mengalir ke pipa downcomer menuju ke water wall tube yang melingkari dinding furnace atau boiler. Di dalam water wall tube air menyerap panas dari pembakaran batubara di furnace, akibatnya sebagian air berubah menjadi uap (steam-water mixture). Campuran air dan uap ini kembali masuk ke dalam steam drum. Selanjutnya terjadi pemisahan antara uap dan air. Uap jenuh (saturated steam) naik ke bagian atas drum, lalu dialirkan ke superheater untuk dipanaskan lagi menjadi uap kering

(superheated steam) sebelum masuk ke turbin. Sedangkan air yang belum menjadi uap, turun kembali ke downcomer untuk bersirkulasi lagi.

Pada superheater, steam dipanaskan hingga tidak memiliki kandungan air untuk mencegah adanya air yang masuk ke turbin yang dapat merusak sudu – sudu turbin. Untuk mencapai superheated steam, maka saturated steam perlu dipanaskan hingga mencapai temperatur 540°C dan tekanan 170 $\frac{kg}{cm^2}$. Setelah itu, steam akan dialirkan menuju ke HP Turbin. Setelah memutar HP Turbin, steam kemudian dipanaskan kembali pada reheater. Setelannya, steam dialirkan ke IP Turbin dan sisa energi steam dari IP Turbin digunakan untuk memutar LP Turbin. Setelah melewati ketiga turbin, sisa steam kemudian dialirkan menuju kondenser untuk didinginkan (Bagiada et al., 2023).

2.2.1 Water System

2.2.1.1 Feedwater

Feedwater system atau sistem air proses merupakan sistem yang menyediakan, mengolah, dan mensuplai air demin ke boiler untuk diubah menjadi steam. Air yang digunakan harus sudah mengalami proses demineralisasi di WTP. Feedwater system menyediakan air murni dan berkualitas tinggi untuk boiler. Secara umum alur feedwater system dimulai dari kondensor, pompa, LPH, deaerator, feed pump, HPH, economizer, kemudian ke steam drum. Sistem ini diperlukan pada sistem PLTU karena kontinuitas suplai air pada PLTU perlu dijaga agar menghasilkan steam yang dapat memutar turbin (Bagiada et al., 2023).

2.2.2.2 Cooling Water System

Sistem air pendingin pada intinya merupakan sistem yang digunakan untuk mendinginkan steam sisa turbin agar kembali menjadi air (kondensat), sehingga dapat digunakan kembali sebagai feedwater dalam siklus PLTU. Terdapat dua jenis sistem air pendingin, yaitu:

1. Open Cooling System

Open Cooling System adalah siklus pendinginan yang memanfaatkan air laut sebagai media perpindahan panas pada sistem. Open Cooling System dapat ditemui pada kondensor. Air laut dipompa oleh CWP (Circulating Water Pump) ke kondensor. Kemudian, air laut tersebut akan menyerap panas steam bekas turbin. Air yang sudah panas, selanjutnya langsung dibuang kembali ke laut. Air laut yang digunakan disaring terlebih dahulu agar tidak ada sampah dan diinjeksikan Chlorine/Hypochlorite agar tidak ada biota laut yang tumbuh di dalam sistem. Open Cooling System dinilai lebih murah dan sederhana, akan tetapi debit air yang diperlukan juga besar.

2. Closed Cooling System

Closed Cooling System digunakan sebagai media pendingin alat – alat bantu, seperti pendingin AC, mesin putar, dan sebagainya. Terdapat beberapa alat yang menggunakan oli sebagai media pendingin. Oli yang digunakan lama – kelamaan akan memanas sehingga perlu didinginkan. Pendinginan oli ini dilakukan pada heat exchanger, dimana dalam heat exchanger dipompakan air demin dengan menggunakan CCWP (Close Cooling Water Pump). Air demin berperan sebagai media penukar panas pada sistem ini. Air demin yang panas kemudian akan

didinginkan pada heat exchanger yang dipompakan air laut dengan menggunakan ACWP (Auxiliary Cooling Water Pump) (Bagiada et al., 2023).

2.2.2.3 Service Water System

Air service yang digunakan pada PLTU Paiton bersumber dari air sumber (klontong). Air ini digunakan langsung tanpa ada proses pengolahan di awal. Air ini digunakan untuk memenuhi pelayanan umum yang terdapat di lingkungan PLTU. Air dari sumber klontong ditampung dalam tangki penampungan air WWT (Well Water Tank), kemudian air dialirkan ke tangki service dan dibagi ke dalam sistem pemakaian air service yang ada (Bagiada et al., 2023).

2.2.3 Fuel Oil System

PLTU Paiton tidak hanya menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya, melainkan juga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Terdapat dua jenis bahan bakar minyak yang digunakan, yaitu High Speed Diesel Oil (HSD Oil) dan Marine Fuel Oil (Residual Oil). Pembangkitan listrik dengan turbin uap menggunakan HSD Oil hanya pada penyalaan awal unit setelah mengalami shutdown. Sehingga kapasitas penyimpanan untuk HSD Oil pada PLTU tidak terlalu besar. Beda halnya dengan pembangkitan listrik pada turbin gas, HSD Oil merupakan bahan bakar utama selain gas alam. Pengiriman HSD Oil sebagian besar dilakukan melalui laut. Pembongkaran HSD Oil dilakukan di jetty dimana kapal tanker akan merapat untuk dilakukan pembongkaran minyak. Pada jetty dilengkapi pipa fleksibel yang disambungkan ke saluran pompa pengeluaran muatan tanker. Kemudian HSD Oil akan disimpan pada storage tank yang dilengkapi dengan pengukur gauge untuk mengetahui level minyak dalam tangki.

Penyaluran HSD Oil ke sistem dapat dilakukan melalui day tank / service tank dengan menggunakan pompa. Pada day tank, HSD Oil akan disaring terlebih dahulu menggunakan filter sebelum disalurkan ke peralatan yang memerlukan bahan bakar HSD Oil. Dari day tank, HSD Oil akan diukur alirannya dengan menggunakan flowmeter sebelum memasuki burner pada boiler. Tekanan bahan bakar akan dibatasi dengan menggunakan control valve. Selain itu, juga terdapat tripping valve yang berfungsi hanya pada saat burner trip.

Residual Oil merupakan sisa hasil pengolahan minyak bumi setelah fraksi ringan (bensin, kerosin, solar/diesel) dipisahkan di kilang. Residual Oil termasuk ke dalam heavy grade oil sehingga memerlukan pemanasan untuk mempertahankan temperatur minyak di atas titik tuang. Hal ini berarti Residual Oil perlu dipanaskan sebelum dipompa dan disemprotkan ke burner. Pembongkaran tanker Residual Oil juga dilakukan pada jetty. Akan tetapi, jaringan pipa yang digunakan untuk Residual Oil berbeda dengan HSD Oil. Jaringan pipa Residual Oil dilengkapi dengan trace pemanas dan storage tank yang dipanaskan menggunakan lilitan pipa uap atau air panas (steam or hot water coils). Selanjutnya, Residual Oil akan disimpan pada Residual Oil Storage Tank. Kemudian ditransfer menuju ke Residual Oil Service Tank dan dilanjutkan ke burner pada furnace (Bagiada et al., 2023).

2.2.4 Coal Handling System

Coal Handling System menyangkut semua proses yang melibatkan pengelolaan batubara pada PLTU. Proses transportasi bahan bakar pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dijelaskan pada Gambar 2. 5. Aktivitas ini dikontrol pada bagian CHCB (Coal Handling Control Building). Sistem penyaluran batubara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Coal Unloading

Merupakan proses pengangkutan batubara dari vessel atau tongkang menuju ke stock pile untuk ditampung sementara.

2. Coal Loading

Merupakan proses pengangkutan batubara dari stock pile menuju ke silo, sebelum batubara digerus pada mill/pulverizer.

3. Direct Unloading

Merupakan proses pengangkutan batubara dari vessel atau tongkang langsung menuju ke silo. Hal ini dapat dilakukan karena kurangnya suplai batubara yang akan digunakan untuk pembakaran.

Secara umum, proses coal handling dimulai dari proses unloading batubara dari vessel (kapal dengan mesin penggerak) atau kapal tongkang (kapal tanpa mesin penggerak) yang disalurkan dengan belt conveyor dan selanjutnya akan dicurahkan ke stock pile menggunakan telescopic chute. Stock pile pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan jenis stock pile terbuka (open stock pile), sehingga batubara yang disalurkan menggunakan telescopic chute akan menggunung. Kemudian, batubara akan diratakan menggunakan bulldozer dan akan digeser menuju ke reclaiming hopper. Selanjutnya batubara akan disalurkan melalui belt conveyor menuju ke silo untuk kemudian dihaluskan pada mill/pulverizer. Beberapa peralatan yang terlibat dalam sistem coal handling adalah sebagai berikut:

1. Belt Conveyor

Conveyor yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan tipe belt conveyor. Belt conveyor sendiri merupakan ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari satu tempat ke tempat lain. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat 12 conveyor yang dinamaiurut abjad A – L, dengan masing – masing jenis conveyor memiliki 2 buah (misal conveyor A1 dan A2). Belt conveyor juga digunakan untuk menghitung flow batubara. Perhitungan flow ini dilakukan oleh sensor load cell (sensor berat) yang terdapat di bagian bawah conveyor, dengan hasil perhitungan dalam ton per hour. Dengan begitu, flow batubara masuk dapat terukur dengan baik.

2. Transfer House

Transfer House merupakan tempat perpindahan batubara dari satu conveyor ke conveyor lainnya. Dalam satu sistem coal handling terdapat beberapa transfer house untuk mempermudah perpindahan batubara antar conveyor.

3. Diverter

Merupakan alat yang dapat digunakan untuk memindahkan jalur batubara dari conveyor satu ke jenis conveyor yang lain. Sebagai contoh, pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat diverter di atas belt conveyor A1 dan A2. Maka batubara setelah unloading dari vessel dapat disalurkan ke belt conveyor A1 atau A2 tergantung belt conveyor mana yang tidak trip.

4. Tripper

Tripper merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari belt conveyor ke titik tertentu. Tripper terletak di atas silo penampungan batubara untuk

Abu merupakan salah satu hasil dari pembakaran batubara pada suatu sistem PLTU. Apabila abu langsung dibuang ke lingkungan tanpa diproses terlebih dahulu, maka dapat membahayakan kesehatan manusia disekitarnya karena kandungan logam berat yang ada pada abu tersebut. Proses pengelolaan abu pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada Gambar 2. 6. Terdapat dua jenis abu yang dihasilkan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, yaitu fly ash dan bottom ash. Fly ash merupakan abu sisa hasil pembakaran yang berbentuk partikel – partikel kecil yang dapat terbawa udara apabila dibuang secara bebas. Abu sisa pembakaran batubara ditangkap oleh ESP (Electrostatic Precipitator) yang memiliki medan listrik. Fly ash yang memiliki muatan negatif tersebut kemudian akan tertarik ke collector plate yang bermuatan positif. Kemudian collector plate tersebut diberi vibrasi sehingga fly ash terkumpul pada hopper di bawah sistem ESP. Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki 32 buah hopper penampung fly ash. Kemudian fly ash akan ditarik oleh udara (vakum) melalui pipa – pipa untuk dilewatkan pada primary filter dan secondary filter. Kedua filter ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyaring udara dari fly ash sebelum dimasukkan ke silo fly ash. Selanjutnya, fly ash dikumpulkan pada Fly Ash Silo untuk ditampung sementara. Fly ash PLTU dapat dimanfaatkan untuk bahan campuran semen dan beton. Bottom ash merupakan abu sisa pembakaran yang memiliki ukuran yang lebih besar dan berat dibandingkan fly ash.

Bottom ash biasanya dihasilkan dari batubara yang tidak dapat dibakar secara sempurna sehingga bottom ash ini memiliki bentuk seperti arang. Di bawah boiler terdapat bottom hopper yang digunakan untuk menampung batubara yang tidak dapat terbakar sempurna tersebut. Untuk mendinginkan bottom ash, biasanya di bawah hopper terdapat wet bottom ash handling sehingga bottom ash bisa dingin dan menggumpal. Selanjutnya bottom ash dikeluarkan melalui clinker grinder untuk kemudian dibawa conveyor menuju ke bottom ash silo. Bottom ash ditampung sementara di dalam silo sebelum akhirnya diangkut ke Ash Disposal. Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki satu silo untuk menampung fly ash dan bottom ash (Bagiada et al., 2023).

2.2.7 Air System

Pada PLTU dikenal istilah FD Fan (Forced Draft fan), ID Fan (Induced Draft Fan), dan PA Fan (Primary Air Fan) dimana masing – masing fan ini memiliki fungsi yang berbeda. FD Fan berfungsi untuk memasukkan udara segar dari lingkungan luar ke dalam boiler. Udara yang disedot oleh FD Fan biasanya dialirkan melalui air preheater untuk dipanaskan dengan menggunakan gas buang. Pemanasan ini ditujukan agar pembakaran lebih efisien. Sedangkan PA Fan pada PLTU digunakan untuk menyuplai udara primer yang digunakan untuk mengangkut batubara yang telah halus dari mill ke boiler. ID Fan digunakan untuk menghisap gas buang (flue gas) hasil pembakaran dari furnace menuju ke stack (cerobong). Sebelum dibuang melalui stack, gas buang dimanfaatkan sebagai media perpindahan panas pada reheater dan air heater. ID Fan juga berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam boiler agar sedikit negatif sehingga gas buang tidak bocor keluar (Bagiada et al., 2023).

2.2.8 Sistem Komunikasi Beban Pembangkit

Perputaran rotor dan stator pada generator mampu membangkitkan energi listrik. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menghasilkan tegangan output sebesar 18 kV dan kemudian ditingkatkan dengan menggunakan transformator step-up menjadi 500kV. Sistem ini terhubung dengan

sistem kelistrikan 500 kV gardu induk Paiton yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem transmisi dan distribusi. Dengan memanfaatkan transformator stepdown, maka listrik dapat diturunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan industri atau lingkungan masing – masing.

Untuk dapat mengetahui seberapa banyak beban yang harus dikeluarkan oleh suatu pembangkit, PT PLN (Persero) menggunakan sistem P2B (Pusat Pengatur Beban) yang mampu mencapai ke seluruh pembangkit yang ada di Indonesia. Dalam sistem ini, diperlukan pembuatan prakiraan beban listrik yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu. Pembuatan prakiraan beban ini dipengaruhi oleh history beban pada kurun waktu sebelumnya, rutinitas aktivitas manusia, pertumbuhan beban, faktor alam/cuaca, dan adanya event tertentu. Sehingga sistem P2B mampu memetakan seberapa banyak beban listrik (dalam MW) yang harus diproduksi oleh suatu pembangkit (PLN, 2023).

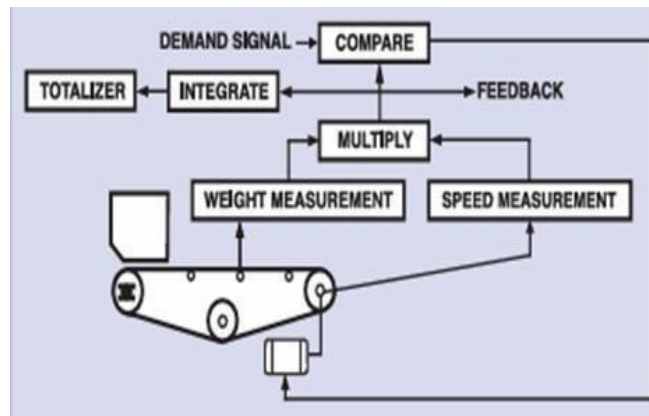
2.2.9 Coal Feeder



Gambar 2.7 Coal Feeder di PLTU Paiton Unit 2B
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Coal feeder merupakan instrumen yang berfungsi untuk mengirim batubara dari silo ke mill/pulverizer & mengatur flowrate batubara yang dimana mengukur laju aliran batubara (ton/jam). Coal feeder juga mengatur flowrate batubara sehingga kebutuhan bahan bakar pada boiler terpenuhi dengan baik. Kebutuhan batubara didasarkan pada besarnya beban listrik yang akan dibangkitkan. Apabila beban yang dibutuhkan tinggi, maka dibutuhkan pula steam yang lebih besar, sehingga dibutuhkan banyak batubara pada pembakaran di boiler untuk menghasilkan flow steam yang besar.

Terdapat dua jenis coal feeder yang umum digunakan, yaitu volumetric dan gravimetric coal feeder (Belt Feeder). Volumetric coal feeder mengatur batubara berdasarkan volume yang dipindahkan per satuan waktu, sedangkan gravimetric coal feeder (Belt Feeder) mengatur batubara berdasarkan berat (mass flow rate) yang ditimbang secara kontinu. Karena sifat batubara yang heterogen, penggunaan gravimetric coal feeder memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan volumetric coal feeder dalam mencapai pembakaran yang teroptimasi pada PLTU. Sistem gravimetric coal feeder lebih unggul karena mampu menjaga akurasi laju aliran batubara meskipun terjadi perubahan densitas atau nilai kalor. Sedangkan volumetric coal feeder rentan menghasilkan kesalahan pengukuran akibat variasi volume dan densitas (Shenck Process, 2006). Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 digunakan coal feeder jenis gravimetric tipe 8424 (610 mm) seperti pada Gambar 2.8. Coal feeder ini didesain agar dapat mengirimkan 11,3 hingga 77,9 ton batubara ke mill/pulverizer. Coal feeder tersebut memonitor berat batubara dan mengontrol penyaluran batubara dengan cara mengatur kecepatan putaran belt conveyor melalui motor drive. Prinsip kerja gravimetric coal feeder dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.8 Prinsip Kerja Gravimetric Coal Feeder
(Sumber Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Prinsip tersebut dapat diberi catatan:

- Weight measurement + speed measurement : menentukan akurasi flowrate
- Compare + feedback : menjaga kestabilan suplai batubara
- Integrate + totalizer : untuk data historis & evaluasi performa

2.2.10 Flowrate

Flowrate (laju alir) adalah jumlah massa material yang mengalir dalam satuan waktu. Yang dimana pada konteks coal feeder itu berapa ton batubara yang masuk ke boiler per jam nya. Terdapat dua jenis flowrate pada coal feeder, yaitu belt load dan belt speed. Belt load merupakan berat batubara per panjang belt, sedangkan belt speed merupakan kecepatan belt berjalan. Belt load pada coal feeder dapat dilihat pada Gambar 2.x.



Gambar 2.9 Panjang Belt Load pada Coal Feeder
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Didalam, flowrate terdapat persamaan:

$$\text{Flowrate}(\text{ton/jam}) = \text{BeltLoad}(\text{kg/m}) \times \text{BeltSpeed}(\text{m/s})$$

$$\text{Belt Load (kg/m)} = \frac{\text{Test Weight (kg)}}{\text{Weigh Span (m)}}$$

- Test Weight: Gaya berat yang terukur
- Weight span: bagian belt tertentu tempat berat batubara benar-benar “dirasakan” oleh timbangan (bukan panjang belt keseluruhan).

Pada saat kalibrasi test weight digantung pada belt sehingga beratnya diasumsikan terdistribusi pada weight span.

2.2.11 NPHR (Net Plant Heat Rate)

NPHR (Net Plant Heat Rate) adalah jumlah energi panas dari bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh energi listrik. Atau ukuran seberapa boros atau irit pembangkit. Makna dari pengertian tersebut bisa dikatakan jika NPHR kecil maka pembangkit lebih efisien, sedangkan NPHR besar nilainya maka, pembangkit akan lebih boros. Nilai NPHR sangat mempengaruhi nilai kalibrasi pada Coal Feeder, yaitu memperbaiki konstanta belt load, membuat flowrate lebih akurat, membuat heat input sesuai kondisi, dan membuat NPHR lebih sesuai. Dari hubungan yang saling mempengaruhi tersebut bukan berarti mesin jadi lebih efisien, tapi perhitungannya jadi benar. Berikut persamaan untuk menghitung NPHR (Net Plant Heat Rate):

$$NPHR = \frac{M_f \cdot HHV}{P_o}$$

Dimana,

NPHR : Net Plant Heat Rate (kJ/kWh)

M_f : Jumlah bahan bakar diambil dari flowmeter batubara (kg/h)

HHV : High Heating Value / nilai kalor batubara yang didapat dari laboratorium batubara (kJ/kg)

P_o : Power terkirim merupakan energi listrik yang keluar dari generator dikurangi dengan power yang digunakan untuk pemakaian sendiri (kW)

NPHR juga dapat ditentukan melalui pengubahan yang akan ditentukan berapa persentasenya, untuk persamaannya sebagai berikut:

$$Change (\%) = \frac{(NPHR \text{ after injection} - NPHR \text{ before injection})}{NPHR \text{ Value before injection}} \times 100\%$$

Dari persamaan diatas bisa dikatakan, jika NPHR menurun (<0) maka efisiensinya akan membaik dan sedangkan NPHR meningkat (>0) efisiensinya akan memburuk.

BAB III

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus

Coal feeder mendapatkan input berupa batubara dari silo, kemudian diteruskan ke mill/pulverizer. Keakuratan pengukuran coal feeder sangat bergantung pada nilai konstanta yang ditentukan dari parameter mekanis dan hasil kalibrasi, seperti belt length, weigh span, test weight, dan pembacaan belt load. Kesalahan pada penentuan nilai konstanta coal feeder dapat menyebabkan deviasi antara laju aliran batubara aktual dengan nilai yang terbaca pada sistem kontrol. Pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 1 & 2, ditemukan adanya perbedaan nilai pembacaan belt load coal feeder yang dimana salah satunya, yaitu 1E sebelum dan sesudah dilakukan kalibrasi. Perbedaan ini terlihat baik pada kondisi stopped maupun running, serta pada kondisi tanpa test weight dan dengan test weight terpasang. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa konstanta coal feeder sebelum kalibrasi belum merepresentasikan kondisi aktual sistem, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan laju aliran batubara (coal flow). Kesalahan pembacaan coal flow akibat ketidakakuratan konstanta coal feeder secara langsung akan memengaruhi perhitungan heat input dan selanjutnya berdampak pada perhitungan efisiensi unit pembangkit, yaitu Net Plant Heat Rate (NPHR). Oleh karena itu, analisis pengaruh akurasi coal feeder terhadap perhitungan efisiensi unit menjadi penting untuk memastikan keandalan data operasi serta optimalisasi kinerja unit pembangkit.

3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus

Metode yang digunakan untuk menghitung kesalahan koefisien coal feeder serta pengaruhnya terhadap perhitungan Net Plant Heat Rate (NPHR) memerlukan beberapa tahapan yang pertama adalah pengumpulan data operasional coal feeder, meliputi data hasil pengujian test weight, belt load dalam kondisi stopped dan running, serta data konstanta coal feeder sebelum dan sesudah kalibrasi. Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi deviasi pengukuran laju alir batubara yang menunjukkan adanya kesalahan koefisien coal feeder. Tahap kedua adalah analisis kesalahan koefisien coal feeder dengan membandingkan nilai belt load hasil pengukuran aktual terhadap nilai teoritis berdasarkan test weight dan weigh span. Selisih antara nilai pengukuran dan nilai referensi digunakan untuk menentukan besar error pengukuran laju alir batubara sebelum dan sesudah kalibrasi. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai tingkat akurasi coal feeder, serta efektivitas proses kalibrasi dalam memperbaiki konstanta coal feeder. Tahapan ketiga adalah perhitungan laju alir batubara dan energi panas masuk ke boiler berdasarkan data coal feeder, kemudian mengaitkannya dengan data pembangkitan listrik unit. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai NPHR menggunakan data before dan after kalibrasi coal feeder. Perbandingan nilai NPHR tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perubahan performa termal unit serta pengaruh perbaikan akurasi coal feeder terhadap keandalan perhitungan NPHR. Tahapan terakhir adalah evaluasi hasil analisis dengan menyajikan perbandingan nilai error coal feeder dan NPHR dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara kesalahan koefisien coal feeder dengan perubahan nilai NPHR, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan akurasi pengukuran dan kualitas evaluasi efisiensi unit pembangkit.

3.3 Analisa Data dan Pembahasan

Data diambil berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi coal feeder Unit 1E yang meliputi pengukuran belt load pada kondisi tanpa test weight dan dengan test weight, baik dalam kondisi stopped maupun running, serta data operasional Net Plant Heat Rate (NPHR) sebelum dan sesudah dilakukan kalibrasi coal feeder. Data tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat akurasi konstanta coal feeder serta dampaknya terhadap perhitungan laju alir batubara dan evaluasi efisiensi unit pembangkit.

Tabel 3.1 Sebelum dan Setelah Kalibrasi Coal Feeder E pada Unit 1

Sebelum Kalibrasi			Setelah Kalibrasi		
Belt Length	6.420 m	m	Belt Length	6,420	m
Test Weight	34	kg	Test Weight	34	kg
Weigh Span	0.431	m	Weigh Span	0,457	m
Belt Load	-0.24 (tanpa test weight stopped)	kg/m	Belt Load	0,41 (tanpa test weight stopped)	kg/m
	82.39 (test weight terpasang, stopped)			70,64 (test weight terpasang stopped)	
	-1.55 – 2.5 (tanpa test weight running)			-0,8 - 1,21 (tanpa test weight running)	
	77.09 – 81.04 (test weight terpasang, running)			72,95-75,42 (test weight terpasang running)	

Keterangan:

- Belt load (tanpa test weight stopped): pengukuran dilakukan saat belt berhenti dan tanpa beban kalibrasi
- Belt load (test weight terpasang, stopped): pengukuran dilakukan saat belt diam dengan beban standar dipasang
- Belt load (tanpa test weight running): pengukuran saat belt berjalan dengan bahan bakar, tanpa beban kalibrasi
- Belt load (test weight terpasang, running): pengukuran saat belt berjalan dengan beban standar dipasang

Dari data tersebut kemudian akan dihitung nilai flow rate, belt load, analisis error, serta perbandingan yang menghubungkan nilai NPHR. Dengan menggunakan excel, maka diperoleh data atau hasil flow rate, belt load, analisis error, serta perbandingan yang

menghubungkan nilai NPHR sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dihitung adalah nilai Speed yang dimana, menggunakan persamaan sebagai berikut

$$\text{Belt Speed}(m/s) = \frac{\text{Belt Length}(m)}{\text{waktu}(s)}$$

Dimana, belt speed (kecepatan) digunakan untuk menentukan flowrate batubara pada coal feeder, yang selanjutnya memengaruhi perhitungan heat input dan NPHR. Sedangkan belt length merupakan panjang belt yang ditempuh dalam satu putaran penuh atau jarak tertentu yang ditentukan sebagai referensi pengukuran pada coal feeder. Untuk hasil dari belt speed dapat ditunjukkan Tabel X.x sebagai berikut.

Belt Length	6,35	m
Waktu (t)	125,43	s
Belt Speed (Kecepatan)	0,15	m/s

Berdasarkan, hasil perhitungan didapatkan nilai belt speed (kecepatan) adalah 0,15 m/s. Maka, nilai belt load didapatkan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Hasil perhitungan Belt Load Setelah dan Sebelum Kalibrasi

Sebelum Kalibrasi	Setelah Kalibrasi
78,88631 kg/m	74,39825 kg/m

Nilai belt load tersebut didapatkan dari persamaan sebagai berikut.

$$\text{Belt Load}(kg/m) = \frac{\text{Test Weight}(kg)}{\text{Weigh Span}(m)}$$

$$\text{Belt Load Sebelum Kalibrasi}(kg/m) = \frac{34}{0,431} = 78.89 \text{ kg/m}$$

$$\text{Belt Load Setelah Kalibrasi}(kg/m) = \frac{34}{0,457} = 74.40 \text{ kg/m}$$

Berdasarkan hasil perhitungan belt load teoritis yang diperoleh dari perbandingan test weight terhadap weigh span, diketahui bahwa memiliki nilai akurasi dan error sebagai berikut.

$$\text{Error} = \frac{\text{Aktual} - \text{Teoritis}}{\text{Teoritis}} \times 100\%$$

$$\text{Akurasi} = 100\% - \text{Error}$$

$$\text{Error (Sebelum Kalibrasi)} = \frac{74.39825 - 82.39}{82.39} \times 100\% = 11\%$$

$$\text{Akurasi} = 100\% - 11\% = 89\%$$

$$\text{Error (Setelah Kalibrasi)} = \frac{74.39825 - 70.64}{74.39825} \times 100\% = 5\%$$

$$\text{Akurasi} = 100\% - 5\% = 95\%$$

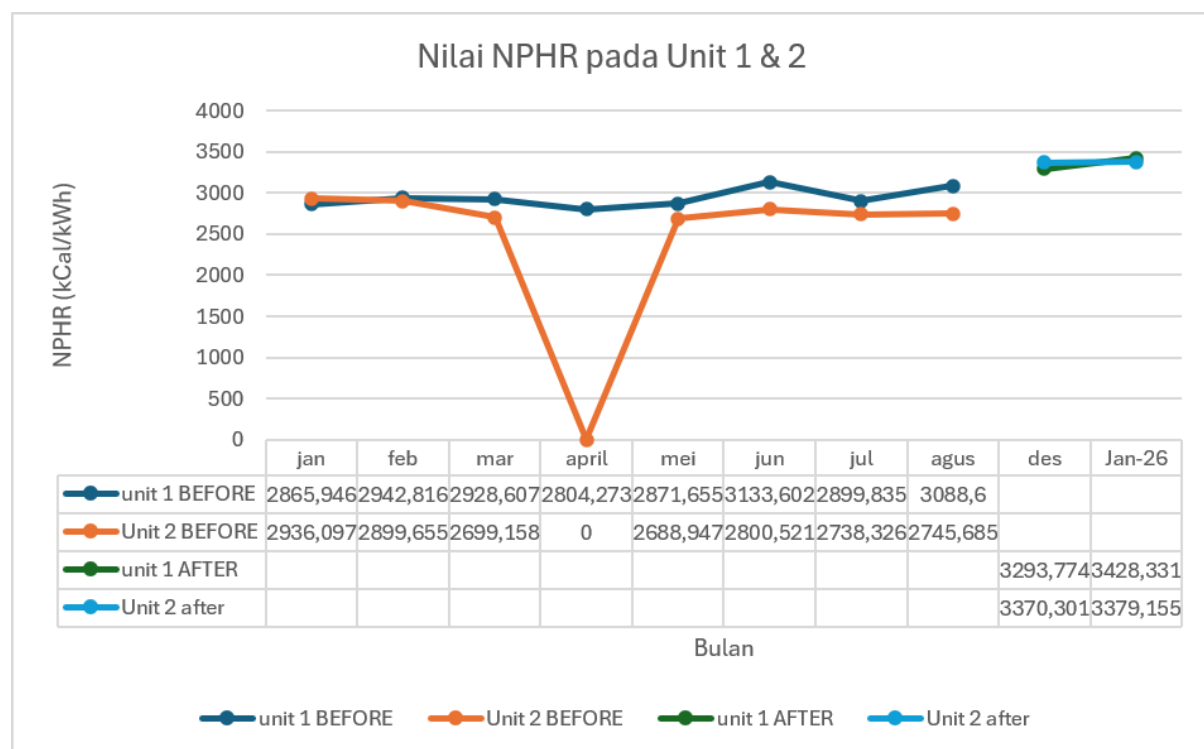
Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan kalibrasi masih terdapat deviasi antara nilai belt load terukur dengan nilai teoritis. Deviasi ini menunjukkan adanya kesalahan pada koefisien atau konstanta coal feeder yang menyebabkan pembacaan laju alir batubara menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kondisi aktual. Kesalahan tersebut terlihat dari nilai belt load yang tidak stabil dan cenderung menyimpang pada saat pengujian dalam kondisi running.

Setelah dilakukan kalibrasi coal feeder, nilai belt load yang terukur menunjukkan kecenderungan mendekati nilai teoritis dan memiliki rentang fluktuasi yang lebih kecil dibandingkan kondisi sebelum kalibrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penyesuaian konstanta coal feeder berhasil meningkatkan akurasi sistem penimbangan batubara. Perbaikan

akurasi tersebut berdampak langsung pada perhitungan laju alir batubara (coal flow), dimana nilai coal flow setelah kalibrasi menjadi lebih representatif terhadap kondisi operasi aktual unit.

Tabel 3.3 NPHR pada Unit 1 dan Unit 2

Bulan	Unit 1 Before	Unit 2 Before	Unit 1 After	Unit 2 After
Januari	2865,95	2936,1		
Februari	2942,82	2899,66		
Maret	2928,61	2699,16		
April	2804,27	0		
Mei	2871,65	2688,95		
Juni	3133,6	2800,52		
Juli	2899,83	2738,33		
Agustus	3088,6	2745,69		
Desember			3293,774	3370,301
Jannuari 26			3428,331	3379,155

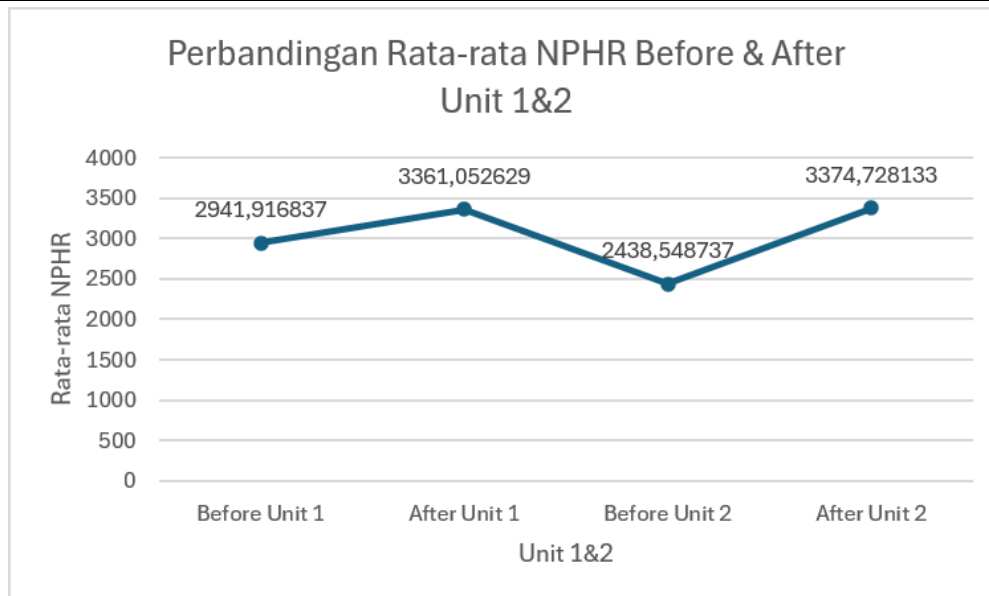


Gambar 3.1 Grafik NPHR pada Unit 1 dan 2

Tabel 3.4 Perbandingan Nilai NPHR Unit 1&2

	Before Unit 1	After Unit 1	Before Unit 2	After Unit 2

Rata-rata NPHR	2941,917	3361,0526	2438,5487	3374,7281
----------------	----------	-----------	-----------	-----------



Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Nilai Rata-Rata NPHR pada Unit 1 dan 2

Tabel dan grafik NPHR diatas menunjukkan perubahan nilai Net Plant Heat Rate pada Unit 1 dan Unit 2 sebelum dan sesudah dilakukan kalibrasi coal feeder. Perubahan akurasi pengukuran laju alir batubara selanjutnya memengaruhi perhitungan energi panas masuk ke boiler. Pada kondisi sebelum kalibrasi, kesalahan konstanta coal feeder menyebabkan energi panas masuk yang dihitung menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga nilai NPHR yang dihasilkan cenderung lebih tinggi dan kurang stabil. Setelah kalibrasi dilakukan, perhitungan energi panas masuk menjadi lebih akurat, yang ditunjukkan oleh penurunan dan kestabilan nilai NPHR pada kondisi setelah.

Berdasarkan perbandingan nilai NPHR sesudah dan setelah kalibrasi, dapat disimpulkan bahwa perbaikan konstanta coal feeder tidak secara langsung meningkatkan efisiensi termal unit, namun meningkatkan keandalan dan akurasi perhitungan NPHR sebagai indikator performa pembangkit. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa akurasi coal feeder memiliki peran penting dalam menghasilkan data performa yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efisiensi unit pembangkit secara tepat.

3.4 Diskusi

Hasil analisis menunjukkan bahwa akurasi coal feeder memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan data operasional PLTU, khususnya dalam perhitungan Net Plant Heat Rate (NPHR). Sebelum kalibrasi, nilai belt load yang terukur sebesar 82,39 kg/m menghasilkan error sebesar 11% dengan akurasi 89%, kondisi ini menyebabkan pembacaan laju alir batubara (coal flow) menjadi lebih tinggi dari kondisi aktual sehingga terjadi overestimasi heat input. Dampaknya, nilai NPHR yang dihasilkan cenderung lebih besar dan fluktuatif, yang tidak mencerminkan kondisi operasi sebenarnya.

Setelah dilakukan kalibrasi, weigh span dikoreksi dari 0,431 m menjadi 0,457 m sehingga nilai belt load teoritis turun menjadi 74,40 kg/m. Hal ini menurunkan error pengukuran menjadi 5% dan meningkatkan akurasi menjadi 95%. Perbaikan konstanta coal

feeder ini berdampak langsung pada perhitungan coal flow yang lebih representatif, sehingga heat input yang dihitung lebih mendekati kondisi aktual. Rata-rata NPHR Unit 1 sebelum kalibrasi sebesar 2.941,9 kCal/kWh, sedangkan setelah kalibrasi meningkat menjadi 3.361,0 kCal/kWh. Kenaikan nilai NPHR ini bukan berarti efisiensi termal unit memburuk, melainkan mencerminkan koreksi data pengukuran yang sebelumnya underestimate akibat kesalahan konstanta alat.

Perlu dipahami bahwa kalibrasi coal feeder tidak mengubah kondisi fisik mesin atau proses termodinamika yang terjadi di dalam unit pembangkit. Kalibrasi hanya memperbaiki akurasi instrumen pengukur, sehingga nilai NPHR yang dihasilkan pasca-kalibrasi lebih valid sebagai representasi performa aktual pembangkit. Dengan demikian, evaluasi efisiensi yang dilakukan berdasarkan data pasca-kalibrasi memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan operasional yang lebih tepat.

BAB IV

HASIL PEMBELAJARAN

4.1 Kesimpulan

- Kondisi sebelum kalibrasi, coal feeder Unit 1E menunjukkan deviasi pengukuran belt load terhadap nilai teoritis sebesar 11% dengan tingkat akurasi 89%. Kondisi ini menyebabkan pembacaan coal flow menjadi lebih tinggi dari kondisi aktual, sehingga perhitungan heat input mengalami *overestimasi* dan nilai NPHR yang dihasilkan cenderung lebih besar serta fluktuatif.
- Setelah dilakukan kalibrasi, error pengukuran belt load berhasil diturunkan menjadi 5% dengan tingkat akurasi meningkat menjadi 95%. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian konstanta coal feeder berhasil memperbaiki akurasi sistem penimbangan batubara secara signifikan. Peningkatan akurasi pengukuran berdampak pada nilai NPHR yang lebih stabil dan representatif terhadap kondisi operasi aktual unit. Nilai rata-rata NPHR Unit 1 meningkat dari 2.941,9 menjadi 3.361 kCal/kWh setelah kalibrasi, yang mencerminkan koreksi data, bukan penurunan efisiensi termal secara fisik. Kalibrasi coal feeder tidak secara langsung meningkatkan efisiensi termal pembangkit, namun terbukti meningkatkan keandalan dan akurasi data operasional, sehingga evaluasi performa PLTU melalui indikator NPHR dapat dilakukan secara lebih tepat dan valid sesuai kondisi aktual.

4.2 Saran

- Kalibrasi coal feeder sebaiknya dilakukan secara berkala dan terjadwal, tidak hanya saat ditemukan penyimpangan yang signifikan.
- Standar batas error pengukuran coal feeder sebaiknya ditetapkan secara eksplisit di tingkat operasional.
- Pengintegrasian data kalibrasi coal feeder dengan sistem monitoring NPHR secara real-time disarankan untuk dikembangkan agar penyimpangan pengukuran dapat dideteksi lebih awal sebelum berdampak pada perhitungan performa jangka panjang.
- Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji pengaruh variabel lain seperti nilai kalor batubara (HHV) yang berubah-ubah dari setiap pengiriman batubara terhadap akurasi perhitungan NPHR, sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi keandalan evaluasi efisiensi PLTU.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Babcock & Wilcox, Steam: Its Generation and Use, 41st ed., Ohio: Babcock & Wilcox Company, 2005.
- [2] Çengel, Y. A. dan M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- [3] Considine, D. M., Process Instruments and Controls Handbook, 5th ed., New York: McGraw-Hill, 1993. Domkundwar, S. dan A. V.
- [4] Domkundwar, Power Plant Engineering, New Delhi: Dhanpat Rai & Co., 2006.
- [5] El-Wakil, M. M., Powerplant Technology, New York: McGraw-Hill, 1984. Horlock, J. H., Power Plant Engineering, London: Pergamon Press, 1992.
- [6] PT PLN (Persero), Statistik PLN Tahun 2020, Jakarta: PT PLN (Persero), 2020.
- [7] Raja, A. K., A. P. Srivastava, dan M. Dwivedi, Power Plant Engineering, New Delhi: New Age International Publisher, 2006.
- [8] Rajput, R. K., Thermal Engineering, New Delhi: Laxmi Publications, 2010.
- [9] Schenck Process, Gravimetric Coal Feeder Technical Manual, Germany: Schenck Process Holding GmbH, 2018.